并行程序设计与算法实验

7-MPI 并行应用

提交格式说明

按照实验报告模板填写报告，需要提供源代码及代码描述至 https://easyai.sysu.edu.cn/course/13。实验报告模板使用 PDF 格式，命名方式为“lab7_学号_姓名”。如有疑问，请发送邮件至 liuhr58@mail2.sysu.edu.cn 刘浩然询问细节。

1. MPI 并行应用

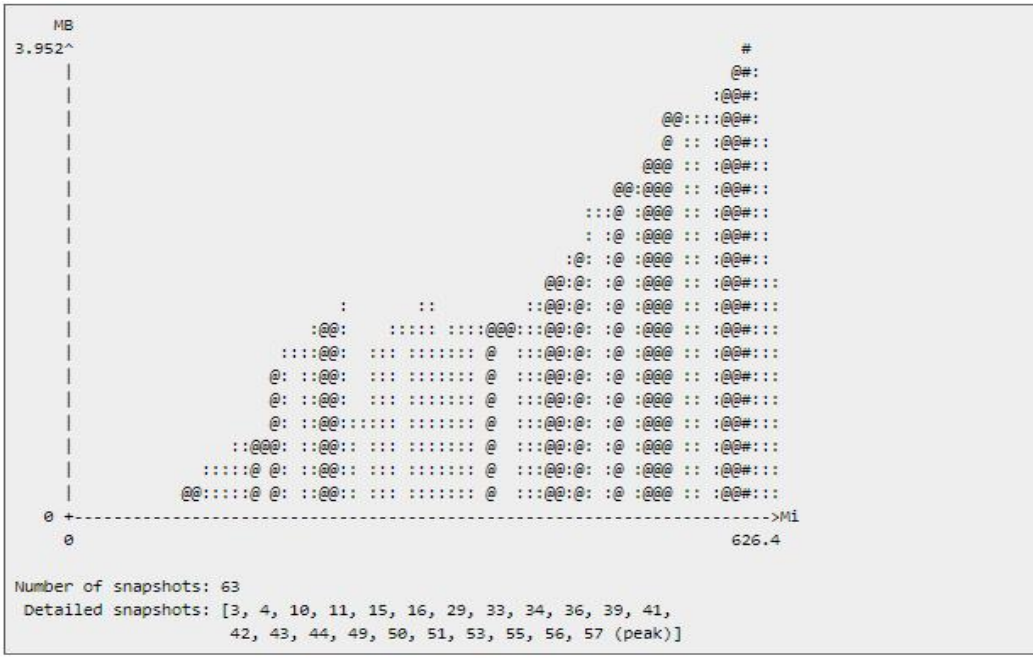
使用 MPI 对快速傅里叶变换进行并行化。

问题描述：阅读参考文献中的串行傅里叶变换代码(fft_serial.cpp)，并使用 MPI 对其进行并行化。

要求：1. 并行化：使用 MPI 多进程对 fft_serial.cpp 进行并行化。为适应 MPI 的消息传递机制，可能需要对 fft_serial 代码进行一定调整。

2. 优化：使用 MPI_Pack/MPI-Unpack 或 MPI_Type_create_struct 对数据重组后进行消息传递。

3. 分析：a) 改变并行规模（进程数）及问题规模（N），分析程序的并行性能；b) 通过实验对比，分析数据打包对于并行程序性能的影响；c) 使用 Valgrind massif 工具集采集并分析并行程序的内存消耗。注意 Valgrind 命令中增加--stacks=yes 参数采集程序运行栈内内存消耗。Valgrind massif 输出日志（massif.out.pid）经过 ms_print 打印后示例如下图，其中 x 轴为程序运行时间，y 轴为内存消耗量：



注：该工具使用可参考 https://valgrind.org/docs/manual/ms-manual.html